

Giriş

Özellikle genç nesiller tarafından oyun oynamanın ötesinde sosyalleşmek ve para kazanmak için de ana uğraşlardan biri olarak alan olarak değerlendirilen dijital oyunlar, bireysel ve kurumsal iş alanlarının pek çoğunda kendini göstermektedir. e-Spor ve sosyal medya yayıncılığı gibi popüler yönelimler, kullanıcıların ilgisini ve sadakatini artırarak global oyun endüstrisini 282 milyar dolarlık devasa bir pazara dönüştürmüştür (Statista, 2024).

Dijital Oyun Ekosistemi

Dijital oyunların iki temel taşı bulunur: Yazılım ve görsel tasarım. Yalnızca bir kodlama dili ile veya bir oyun motoru aracılığıyla oyunun mekaniklerini yöneten algoritmalar oluşturulur. Oyuncuların bu mekanikleri deneyimlemesini sağlayan arayüz ise oyun dünyası, karakter tasarımı, animasyonlar, yönlendiriciler, menüler, geri bildirimler gibi oyunu görebilmemizi sağlayan her türlü tasarımdan oluşur.

Dijital Oyunların Bileşenleri

Oyunculara zengin ve sürükleyici bir deneyim sunmak için özenle tasarlanması gereken bileşenleri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Hikâye, oyuncuların deneyimini şekillendiren çerçevedir. Oyun içindeki eylemlere anlam ve bağlam kazandırır.
- Karakterler, oyuncuların hikâye içinde bağ kurduğu varlıklardır. Oyunun ana karakteri olabilirler, destekleyici rollerde bulunabilirler veya düşman olarak karşımıza çıkabilirler.
- Oyun Dünyası, hikâyenin geçtiği ve karakterlerin yaşadığı çevredir. Oyunun görsel estetiğini, atmosferini ve fiziksel kurallarını belirler.
- Oyun Mekanikleri, oyunun temel kurallarını, yapılarını ve oyuncunun etkileşime girebileceği sistemleri ifade eder. Oyuncunun oyun içinde gerçekleştirebileceği eylemleri, bu eylemlerin oyun dünyasına etkilerini ve oyuncunun karşılaşacağı zorlukların doğasını tanımlar.
- Oyun Dinamikleri, oyun mekaniklerinin uygulanması sonucu ortaya çıkan, oyuncunun deneyimlediği etkileşimler ve olaylardır.

Oyun ve Oyuncu İlişkileri

Oyuncunun oyun içindeki rolü, pasif bir izleyiciden ziyade aktif bir katılımcı konumundadır. Oyuncular, kendileri tarafından yönlendirilen bir hikâyenin hem yaratıcısı hem de tüketicisidir. Başka hiçbir medya türünde kullanıcı ve ürün arasındaki ilişki bu kadar etkileşimli ve karmaşık değildir.

Oyun Türleri

Dijital oyunlar; oynanış biçiminden hikâye örüntüsüne, kullanılan platformlardan donanım çeşitliliğine kadar pek çok değişken özelinde farklılık gösterir ve her bir oyun türü, kendi içinde alt türlere ve daha detaylı kategorilere

ayrılır. Kamera açısı ve hareketi açısından bu türler; yan kaydırma (side-scroller), 2,5 boyutlu izometrik (2.5D isometric), birinci şahıs (first person) ve üçüncü şahıs (third person) gibi çeşitlere ayrılır. Oynanış yönünden ise bulmaca (puzzle), nişancı (shooter), sürücü/yarış (driver/race), kaçış (escape) gibi türlere ayrılır. Bu nedenle, neredeyse hiçbir oyun tek bir türe tam anlamıyla dahil edilemez.

Oyunların hangi platform için tasarlandığı, önemli bir sınıflandırma kriteridir. Cep telefonu ve tabletler gibi mobil cihazlar, bilgisayarlar (PC), oyun konsolları ve sanal gerçeklik (VR) cihazları için geliştirilen oyunlar hem oyuncu ile oyun arasındaki ilişki açısından hem de teknik kapasiteleri bakımından farklılık gösterir. Günümüzde yaygın kullanılan oyun türlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Aksiyon ve Macera Oyunları

Genellikle oyuncuların hızlı düşünme, stratejik planlama ve problem çözme becerilerini test eder. Aksiyon oyunları, oyuncuları sürekli hareket hâlinde tutarken macera oyunları keşif ve hikâye anlatımı üzerine yoğunlaşır. Oyuncular; hikâyeyi keşfetmek, karakterlerini geliştirmek, zorlukları aşmak ve oyun dünyasındaki sırları ortaya çıkarmak için motive olur. Popüler aksiyon-macera oyunlarına örnek olarak “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Uncharted” serisi ve “Tomb Raider” serisi verilebilir.

Birinci Şahıs Nişancı (First Person Shooting-FPS) Oyunları

Genellikle yüksek tempolu ve adrenalin dolu anlar içeren FPS oyunları; oyuncunun anlık refleksi, keskin nişancılık ve stratejik düşünme gibi becerilerini sınar. “Call of Duty” serisi, “Battlefield” serisi, “Counter-Strike” serisi, “Valorant” ve “Overwatch” popüler FPS oyunlarına örnek verilebilir.

Rol Yapma (Role Playing Games-RPG) Oyunları

Genelde derin hikâye anlatımı, karakter geliştirme, stratejik savaş mekanikleri ve etkileşimli dünya keşfi ile bilinen RPG’ler; oyuncuların kendilerini karakterlerinin yerine koymalarına ve oyun dünyasında var olan birçok hikâye ile etkileşime girmelerine olanak tanır. “The Witcher 3: Wild Hunt”, “Elder Scrolls V: Skyrim” ve “Final Fantasy” bu tarz oyunların en bilinen örneklerindendir.

Battle Royale Oyunları

Oyunun temel amacı, sona kalan son oyuncu veya takım olmaktır. Genel oynanış biçimi, oyuncuları birbirlerine daha yakın bir konuma getirir ve çatışmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış, sürekli daralan bir güvenli alan etrafında döner. Popüler Battle Royale oyunlarına “Fortnite”, “Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG)” ve “Apex Legends” örnek verilebilir.

Spor ve Yarış Oyunları

Futbol, basketbol, golf ve yarış gibi çeşitli spor dallarını kapsar ve gerçekçilik, stratejik derinlik ile oynanabilirlik

arasın da dengeli bir deneyim sağlamayı amaçlar. Popüler spor oyunlarına örnek olarak “FIFA” serisi (futbol), “NBA 2K” serisi (basketbol), “Mad den NFL” serisi (Amerikan futbolu) ve “Gran Turismo” ya da “Forza” (yarış) verilebilir.

Strateji Oyunları

Bu tarz oyunlarda genellikle oyunculara bir hedefe ulaşmak için sınırlı kaynakları yönetme, birimleri veya karakterleri kontrol etme ve rakipleri veya oyunun sunduğu zorlukları yenme görevi verilir. Popüler strateji oyunları arasında “StarCraft” serisi ve “Age of Empires” serisi (gerçek zamanlı strateji), “Civilization” serisi ve “XCOM” serisi (sıra tabanlı strateji) ön plana çıkmaktadır.

Sandbox Oyunları

Oyunculara açık uçlu bir sanal dünya sunarak neredeyse sınırsız bir keşif ve yaratıcılık özgürlüğü sağla yan sandbox türündeki dijital oyunlar, genellikle belirli bir hedefi veya sonu olmayan, oyuncuların kendi hikayelerini yaratmalarına, oyunun sanal dünyasını keşfetmelerine ve karmaşık yapılar inşa etmelerine olanak tanıyan bir oynanış biçimine sahiptir. Bu tarz oyunlarda oyuncular kaynak toplama, keşif, inşaat ve bazen de hayatta kalma gibi aktivitelerle meşgul olurlar. “Minecraft”, “Roblox” ve “Grand Theft Auto” serisi popüler sandbox oyunlarına örnek olarak verilebilir.

Dünden Bugüne Dijital Oyunlar

Bu bölümde; teknoloji, sanat ve kültürün kesişimiyle şekillenen dijital oyunların gelişim sürecini keşfedeceğiz.

Erken Dönem Video Oyunları

1962’de Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) bir grup vizyoner, bilgisayar bilimlerinin henüz emekleme aşamasında olduğu bir dönemde dijital oyunların potansiyelini keşfettiler. Bu ekibin öncüsü, Steve Russell isimli genç bir programcıydı. Russell ve ekibi, bilimkurgu yazarı E. E. “Doc” Smith’in eserlerinden esinlenerek bugün ilk popüler bilgisayar oyunlarından biri olarak kabul edilen Spacewar’ı geliştirdi (Bellis, 2019). Bu dönemde yaratılan iki önemli oyun, Spacewar’ın yanında erken dönem bilgisayar oyunlarının evrimine katkıda bulunmuştur: OXO (1952) ve Tennis for Two (1958).

Dijital oyunların bir iş alanı olarak tarihteki yerini alması 1970’lerle başlamıştır. Atari’nin 1972’de piyasaya sürdüğü Pong, basit iki boyutlu grafiklere ve kolay anlaşılır oynanışa sahip olmasıyla geniş kitlelere ulaşan ilk ticari video oyunlarından biri olmuştur.

Nintendo ve Taşınabilir Oyun Konsollarının Yükselişi

90’ların başında taşınabilir oyun konsolları oyun dünyasında bir devrim yarattı. Bu dönemin öncüsü, Nintendo’nun piyasaya sürdüğü Game Boy oldu. “Tetris”, “Super Mario Land” ve “Pokémon” gibi kült oyunlar; bu platformda büyük başarılarla imza attı.

Teknolojik Gelişmeler ve Oyun Gelişimi

90’lı yıllarda video oyun endüstrisi, teknolojik yeniliklerin öncülük ettiği hızlı bir gelişim dönemine girdi. “Super Mario Bros.”, “The Legend of Zelda” ve “Street Fighter” gibi dönemin öne çıkan oyunları; oyun mekanikleri, anlatım teknikleri ve görsel tasarımlarıyla endüstride yeni standartlar oluşturdu.

İnternetin ve Çevrimiçi Oyunların Etkisi

1990’larla birlikte insan yaşamını etkileyen bir diğer dönüşüm noktası da çevrim içi oyunlardı. İnternetin giderek daha fazla kullanıcıya ulaşmasıyla dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araya getiren çevrim içi platformlar ortaya çıkmaya başladı.

İnternet üzerinden multiplayer oynanabilen ilk oyunlardan biri olarak kabul edilen Doom (1993), FPS oyun türünün popülerleşmesinde büyük bir rol oynadı. Oyuncuların birbirleriyle veya takım hâlinde çevrim içi mücadele edebilmesi, oyun dünyasında büyük bir yenilikti. Quake (1996); kullanıcılara çevrim içi, çok oyunculu ve gerçek zamanlı olarak dünya çapında bir oyuncu ağında rekabet edebilme imkânını sunarak FPS türünde devrim yarattı. Bir strateji oyunu olan StarCraft (1998), özellikle Güney Kore’de büyük bir fenomen hâline geldi ve e-Sporun yükselişinde kilit rol oynadı.

Mobil Oyunların Devrimi ve Çağdaş Dönem

2000’lerin ortalarından itibaren akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla mobil oyunlar önemli bir devrim yarattı. “Candy Crush”, “Angry Birds” ve “Clash of Clans” gibi mobil oyunlar çok büyük ticari başarılar elde etti. Bu dönemde, oyun geliştirme süreçleri ve pazarlama stratejileri de evrimleşti. Freemium (ücretsiz) oyun ve uygulama içi satın alma gibi mobil tabanlı yeni gelir modelleri, oyun sektörünün ekonomik yapısını genişletti.

Dijital Oyunların UI/UX Bağlamında İncelenmesi

Dijital oyunlarda kullanıcı arayüzü (UI), oyuncunun oyun deneyimi üzerinde doğrudan ve belirleyici bir etkiye sahiptir. Oyun içindeki menülerde gezinmek, oyun özelliklerine erişmek ve oyun mekaniklerini kontrol etmek gibi temel işlevler, oyunun UI tasarımı aracılığıyla gerçekleşir.

UI; oyunun hikâyesi, estetiği ve oyun mekanikleri ile bütünleşik bir şekilde tasarlanmalıdır. Bu bütünleşik yapı; oyunun genel temasını ve atmosferini desteklemek, oyuncuya sezgisel ve kolay bir kullanım deneyimi sunmak ve oyun içi etkileşimleri anlaşılır ve erişilebilir kılmak için göz ardı edilmemesi gereken bir tasarım ilkesidir. Oyun tasarımcıları için UI, sadece oyuncuların oyun içinde ne yapacaklarını göstermekten çok daha fazlasını ifade eder; oyuncuların oyunla nasıl etkileşime gireceklerini, oyunu nasıl algılayacaklarını ve oyun deneyimlerini nasıl hatırlayacaklarını da belirler.

Dijital Oyun Arayüzlerinin Evrimi

1971 yılında, Ted Bushnell tarafından bir arcade makinesine dönüştürülen Spacewar oyunu piyasaya sürüldü. O dönemin oyun trendleri doğrultusunda yeniden tasarlanan bu Spacewar oyun makinesi, ilk HUD (Head-Up Display) özelliğine sahipti. HUD, oyuncuya bilgi sağlamak amacıyla orijinal görüntü nün üzerine eklenen bir tür şeffaf ekran teknolojisidir.

Aynı dönemlerde büyük popülerlik ve ticari başarı kazanan Pong, basit ama bağımlılık yapıcı oyun deneyimiyle video oyun endüstrisinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. 1980'li yıllara gelindiğinde oyunlar, Space Invaders'ın iki renkli dünyasından renkli grafiklere geçiş yaptı. 1981'de piyasaya sürülen Donkey Kong, bir hikâyesi olan ilk oyunlardan biriydi. 1985 yılında piyasaya sürülen Super Mario Bros ile HUD çok daha düzenli bir yapı kazandı ve aynı zamanda oyunlar, ilk kez statik kamera açısından yana doğru kayan hareketli bir kamera açısına geçiş yaptı.

Nintendo'nun yeniliklerle dolu bu döneminde, oyun arayüz tasarımlarındaki en önemli ilerleme 1986'da piyasaya sürülen Legend of Zelda oyunuyla yaşanmıştır. Oyunda, hikâye ve temel mekaniklerin yanı sıra çeşitli silahlar ve bir envanter sistemi bulunmaktaydı.

Street Fighter gibi dövüş oyunları, 90'lı yıllarda büyük popülerlik kazanarak can çubuklarının kullanımını yaygınlaştırmış ve arayüz tasarımında önemli bir ilerleme kaydedilmesine neden olmuştur.

1992 yılında piyasaya sürülen Mortal Kombat, tüm karakterlerin ve dövüş hareketlerinin videoya çekilip dijitalleştirilmesiyle üç boyuta yakın bir deneyim sunmayı amaçlamış ve kendine has, gerçekçi ve vahşi bir görsel dil oluşturmuştur.

1990'ların ortalarında CD-ROM teknolojisinin gelişimi, oyun geliştiricilerine daha geniş depolama alanları sağladı böylece daha ileri düzey grafikler ve deneysel arayüzler üzerinde çalışma imkanı buldular. Wolfenstein ve Sonic oyunlarında başlayan üç boyutlu grafik gelişmeleri, 1996'da piyasaya sürülen Quake ile yeni bir seviyeye ulaştı.

90'ların sonlarına doğru, cep telefonları ve internetin popülerleşmesiyle birlikte mobil oyunlar da ön plana çıkmaya başladı. 1997 yılı itibarıyla Nokia'nın cep telefonlarına eklediği Snake oyunu, mobil oyunların popülerliğinin artmasında önemli bir rol oynadı. 2000 yılında dijital hayat simülasyonu olan The Sims'in piyasaya sürülmesi, oyun arayüzleri açısından bir diğer önemli dönüm noktasıydı.

2002 yılında piyasaya sürülen The Elder Scrolls III: Morrowind, kullanıcıların arayüz pencerelerini işletim sistemlerindeki gibi yeniden düzenlemelerine ve boyutlarını kişiselleştirmelerine imkân tanıyan özgün bir özellik getirdi.

2000'li yıllar, bilgisayarların grafik kartlarının ve işlem kapasitelerinin artmasıyla birlikte üç boyutlu oyunların devrimine tanıklık etti. Bu dönemde tasarlanan oyunlar modelleme, dokular, ışıklandırma ve hareket akıcılığı açısından çok daha gerçekçi bir hâle geldi. Oyun mekaniklerine dair bu zenginlik; arayüz tasarımında sadeliğin, görsel dilin ve görsel hiyerarşinin öneminin altını çizdi.

2008'de Android'in ve iOS App Store'un genel kullanıma sunulması ve 2009'da Angry Birds'ün elde ettiği ticari başarı, mobil oyunların PC ve konsol oyunları yanında önemli bir kategori olarak kabul edilmesine yol açtı.

Oyun Platformlarında Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi

Birçok kişinin en çok tercih ettiği eğlence biçimlerinden biri olan dijital oyunlar, yaygın olarak üç ana platform üzerinden oynanmaktadır: PC, konsol ve mobil. Bu başlıkta, her platforma özgü oyunların UI tasarımında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları inceleyeceğiz.

PC Oyunları

PC'leri diğer oyun platformlarından ayıran başlıca farklılıklar şunlardır:

- Oyun kontrolleri klavye ve fare aracılığıyla sağlanır. Bunun yanında bilgisayarlar, istenilen ek kont rol yöntemlerini eklemeye olanak sağlar.
- Oyun bilgisayarları gelişmiş ekran kartları ve yüksek çözünürlüklü monitörlere sahiptir.
- Bilgisayarlar sadece oyun için kullanılmaz: Sosyal iletişim, yayın yapma, müzik, etkileşimli oyun haritaları ve benzeri birçok özelliği oyun ile aynı anda kullanabilme fırsatı tanır.
- Bilgisayarlarda oynanan oyunlar kullanıcı tarafından geliştirilmeye ve değiştirilmeye (modifikasyon) açıktır.

Klavye, çok sayıda tuş kombinasyonu ve kısa yollar sunarken fare, hassas hareket ve hedefleme imkânı sağlar. Çoğu PC oyunu, mod adı verilen ücretsiz güncellemelerle kullanıcıların oyun arayüzünü ve mekaniklerini kişiselleştirmelerine olanak sağlayarak oyun deneyiminin esnekliğini ve özelleştirme seçeneklerinin genişliğini vurgular.

Konsol Oyunları

Oyun konsolları, video oyunlarını oynatmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş elektronik cihazlardır. Televizyon ve monitör gibi harici görüntüleme birimlerine bağlanılarak kullanılır. Bu konsollar arasında en yaygın kullanılanlar şunlardır:

- **PlayStation:** Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen ve 1994 yılın da piyasaya sürülen bir video oyunu konsolu serisidir.
- **Xbox:** Xbox, Microsoft tarafından geliştirilen ve 2001 yılında piyasaya sürülen bir video oyun konsolu serisidir.

• **Nintendo:** Nintendo; video oyunları ve konsolları geliştiren, üreten ve pazarlayan Japon bir şirkettir.

• **Steam Deck:** Steam Deck, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve 2022'nin başlarında piyasaya sürülen taşınabilir bir oyun konsoludur.

Oyun Kolu Tabanlı Kontrol Mekanizmaları: Konsol oyunlarında oyun kolunun düğme yerleşimi, UI tasarımının merkezinde yer alır. Oyun kolları; genellikle bir dizi düğme, tetikleyici ve analog çubuklar içerir. UI tasarımında, bu kontrol elemanlarının yerleşimi ve oyuncunun onlara ulaşma kolaylığı dikkate alınmalıdır.

Televizyon Ekranları İçin Optimize Edilmiş Görseller: Konsol oyunlarının büyük televizyon ekranları için optimize edilmesi; okunabilirlik, görsel netlik ve mikro etkileşimler gibi görsel tasarımın temel unsurlarını ön plana çıkarır.

Konsolun Teknik Özellikleri: Temelde bir konsolun teknik özellikleri; oyun yükleme sürelerini, performans optimizasyonlarını ve oyun içi görsellerin kalitesi doğrudan etkiler.

Mobil Oyunlar

Mobil platformları diğerlerinden ayıran temel özellikleri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Dokunmatik ekran odaklı kontroller
- Diğer platformlara göre küçük ve yakından bakılan ekran üzerinden etkileşim
- Sınırlı dikkat süresi ve kesintili oyun deneyimi
- Yatay ve dikey ekran kullanımı
- Sosyal etkileşim ve monetizasyon stratejileri

Oyun Arayüzü Tasarım İlkeleri

Oyun arayüz tasarımı, kullanıcıların oyun içi etkileşimlerini, gezinmelerini ve oyunun genel anlaşılabilirliğini etkileyen bir dizi unsuru içerir.

Açıklık ve Kolay Gezinme

Bir oyunun tasarımında açıklığı ve kolay gezinmeyi tesis etmek için şu ilkelere dikkat edilmelidir:

- Net Görsel İşaretler
- Anlaşılır İfadeler
- Bağlamsal Arayüz
- Sezgisel Tasarım
- Erişilebilirlik
- Akıcı Geçişler

Uyarılma ve Özelleştirme

Modern oyunlarda uyarılma ve kullanıcı özelleştirmeleri çoğunlukla şu yöntemler aracılığıyla hayata geçirilir:

- Zorluk Seviyesi Ayarları
- Erişilebilirlik Seçenekleri
- Kontrol Şemalarının Özelleştirilmesi
- Arayüz Öğelerinin Yerleşimi
- Görsel ve Ses Ayarları

Geri Bildirim

Etkili geri bildirim; oyun içi kararların ve stratejilerin önemini vurgular, oyuncuları motive eder ve onlara eylemlerinin oyun dünyası üzerinde gerçek bir etkisi olduğunu hissettirir. Oyunlarda yaygın olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları şunlardır:

- Ödüller ve Puanlar
- Ses Efektleri
- Animasyonlar
- Haptik (Duyusal) Geri Bildirimler

Oyun Arayüzlerinin Temel Bileşenleri

Video oyun tasarımında kritik öneme sahip olan “Anlatı” ve “Dördüncü Duvar” kavramına değinmek gerekir. Anlatı; oyunun kurgusal dünyasını, hikâyesini ve öyküsel çerçevesini aktaran unsurlar bütünüdür. Dördüncü duvar ise oyuncunun oyun dünyası ile gerçek dünya arasındaki sanal sınırını temsil eder. Bu iki kavram ışığında, her bir kullanıcı arayüzü bileşenini değerlendirirken iki temel soru sorulmalıdır:

- Bu bileşen, oyunun hikâyesine dahil mi?
- Bu bileşen, oyunun kurgusal dünyası içindeki bir mekânda mı bulunuyor?

Bu sorulara verilen yanıtlara göre oyun arayüzlerinde kullanılan temel bileşenler dört ana sınıfa ayrılabilir (Şekil 6.19):

Oyun Dışı Bileşenler (Non-Diegetic)

Oyun-dışı arayüz bileşenleri, bir oyunun hikâyesi ve mekânı dışında yer alır. Oyunun içindeki hiçbir karakter, oyuncunun avatırı da dahil olmak üzere, bu bileşenlerin varlığından haberdar değildir. Oyun-dışı bileşenlerin tasarımı, yerleşimi ve bağlamı son derece önemlidir. Oyun-dışı bileşenler; video oyunlarında istatistik sayaçları, dairesel menüler ve seviye haritaları olarak karşımıza çıkar.

Oyun İçi Bileşenler (Diegetic)

Oyun-içi bileşenler, oyuncuya hikâyeden uzaklaşmadan ipuçları ve bilgiler sunar. Oyun-içi bileşenlerin en önemli özelliği, oyuncu avatırı ve diğer karakterlerin bu bileşenlerin varlığının farkında olmaları ve onlarla etkileşimde bulunabilmeleridir.

Mekansal (Spatial) Bileşenler

Mekansal arayüz bileşenleri, oyunun mekanında bulunur ancak oyun içindeki karakterler tarafından görülmezler. Bunlar seçim auraları, istikamet gösterici işaretler veya tanım gösteren yazılar olabilir.

Meta Bileşenler

Meta arayüz bileşenleri, oyun içi bilgiler sunmak için görsel efektleri kullanır. Bu bileşenler, oyunun kullanıcı arayüzünü veya oyun içi görüntüyü renksizleştirerek veya oyuna kan, çamur, su sıçraması gibi unsurlar ekleyerek görsel bir etki yaratır.